项目说明文档

一、项目简介

随着数字技术发展和生活节奏的加快，传统的纸质记录备忘录方式已经难以满足需求。目前有多款移动端的事件提醒软件，但电脑端仍缺少此类轻量化软件。因此，本项目设计一款 Windows 桌面端待办事项管理系统——RemindMe，用于帮助用户高效管理日常事务。

在功能设计上，本项目不仅实现了基础的待办事项管理功能（对事项的增删改查，弹窗提醒），还进一步扩展了任务层级结构（父任务与子任务），并创新性提出了日历视图，方便用户更快定位事件。

本系统基于 Java 语言开发，采用 JavaFX 构建图形用户界面，通过简洁直观的交互设计，使用户能够方便地进行任务的创建、编辑、删除及状态管理。同时，系统结合 JSON 文件实现数据持久化，确保用户数据的一致性和持久性。

用户体验方面，简单易上手。无需复杂的安装程序，只需打开文件夹，运行里面的 exe 程序即可。用户数据存储位置固定，只需复制粘贴文件夹即可在另一台电脑上运行并保留所有数据，让不同设备间数据流转更轻松！

二、功能说明

1. 核心功能

本项目提供完整的事项提醒管理功能。用户可以便捷地创建提醒事项，填写任务标题、截止时间及提醒时间等基本信息，并支持对已有任务进行编辑与更新。同时，系统允许用户删除不再需要的任务，或通过勾选操作对任务进行完成标记。程序提供多维度筛选功能，支持按完成状态、时间范围等条件快速定位目标任务。在提醒机制方面，用户可为任务设置指定提醒时间，系统将在时间到达时自动弹出提示信息，从而有效避免任务遗漏，提升时间管理效率。

2. 特色功能

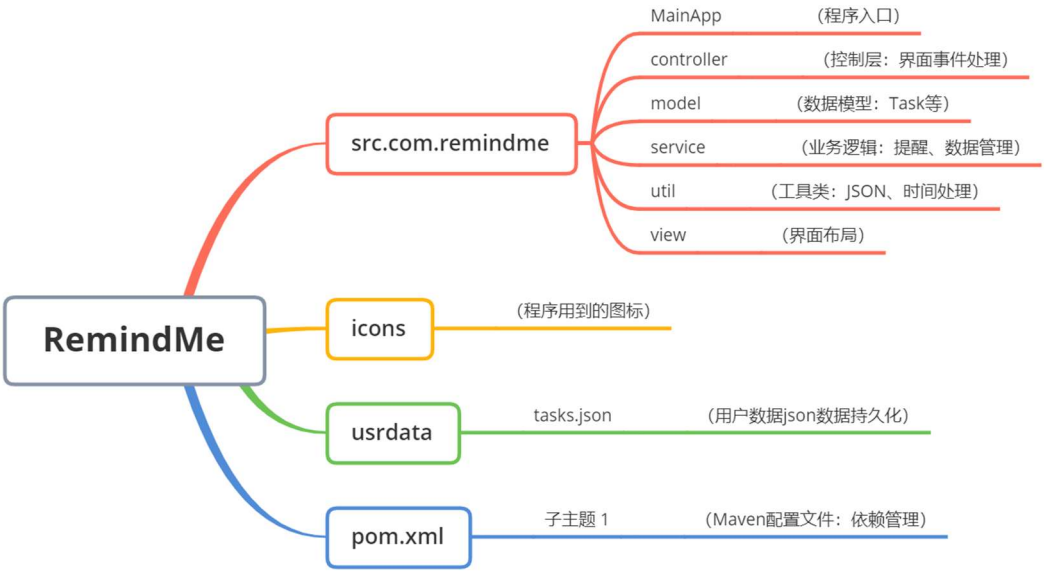
父子任务模式，着重针对层次化任务列表化显示不清晰的痛点进行优化。用户可在新增任务的时候选择“父子任务模式”，在父级任务下新建不多于 10 个子任务。当子任务全部完成时，父任务将自动完成。若在子任务未全部完成时直接勾选父任务完成，会弹出弹窗提醒，防止误操作。该模式能很好解决复杂任务的管理难的问题，进一步提升专业用户体验。

相比于其他待办事项管理系统的列表式 UI 界面，只显示截止日期，对时间没有形

象化显示，此项目创新性提出“日历模式”：将所有项目映射到日历中，通过日期下面的圆点表示状态。如果没有点表示当日无事项，紫色表示当日至少有一个事项未完成，灰色表示当日所有事项均已完成。

三、系统设计

在系统结构方面，本项目采用经典的 MVC（Model-View-Controller）架构，将数据模型、界面展示与业务逻辑进行解耦，提高了代码的可维护性与可扩展性。实际项目结构如下图所示：



model 模块用于定义核心数据结构，如任务对象；view 模块负责界面布局与显示逻辑；controller 模块处理用户交互事件并协调各模块之间的调用；service 模块承担具体业务逻辑，包括任务管理、提醒机制以及数据读写；util 模块则提供通用工具支持，例如 JSON 解析与时间处理等。各模块之间通过接口进行交互，控制流清晰便于后续功能扩展。

在实际操作中，用户在界面上的操作首先由 Controller 接收并处理，再调用 Service 层完成具体业务逻辑，最终由 Model 层维护数据状态，并反馈到 View 进行展示。

在数据结构设计方面，本项目构建 Task 作为提醒事件处理的载体，并通过 JSON 进行持久化存储。每个 Task 对象包含任务标题、描述、创建时间、截止时间、提醒时间、完成状态、优先级等基本属性，同时通过子任务列表支持父任务与子任务的层级关系。通过 JSON 持久化存储机制，可实现任务数据自动保存，开机自动恢复数据，并且可在程序运行过程中实时更新。JSON 具体结构如下图所示：

```json
{
  "id": "20260410111712",
  "title": "这是一个父级任务",
  "description": "这是关于腹肌任务描述",
  "dueTime": "2026-04-10T23:59",
  "remindTime": "09:00",
  "createdAt": "2026-04-10T11:17:12.605402700",
  "completed": false,
  "priority": "LOW",
  "subTasks": [
    {
      "title": "这是子任务No1",
      "completed": false
    },
    {
      "title": "这是子任务No2",
      "completed": true
    }
  ]
}
```

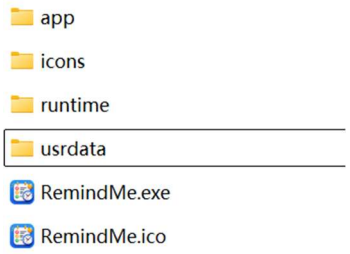

四、运行环境与依赖说明

本项目基于 Java 桌面应用开发，运行环境配置较为标准，适用于主流开发与运行平台。开发与运行使用 JDK 17 及以上版本，确保与 JavaFX 版本的兼容性。图形界面基于 JavaFX 21.0.2 实现，保证较完善的 UI 控件支持和稳定的运行性能。操作系统方面，项目可在 Windows 平台完成开发，其他操作系统支持情况未知。开发工具使用 IntelliJ IDEA，便于进行 JavaFX 项目配置与调试。

在依赖管理方面，项目使用 Maven 进行统一管理，核心依赖包括 javafx-controls 与 javafx-fxml，分别用于提供界面控件与 FXML 支持。此外，项目使用 JSON 作为数据存储格式，可通过 Gson 或 Jackson 等库进行数据的序列化与反序列化操作，以实现任务数据的持久化管理。

五、运行方式

本项目已经通过打包工具打包，无需环境配置即可使用。打开项目文件夹，双击 RemindMe.exe 文件，即可进入程序主页面。用户数据存储在 usrdata 文件夹下，请在使用或者打包时确保文件夹及内容完好。程序使用到的 Icon 存储在 icons 文件夹，app 和 runtime 分别为程序主体和运行环境，请不要修改上述文件夹，否则会导致程序无法运行。



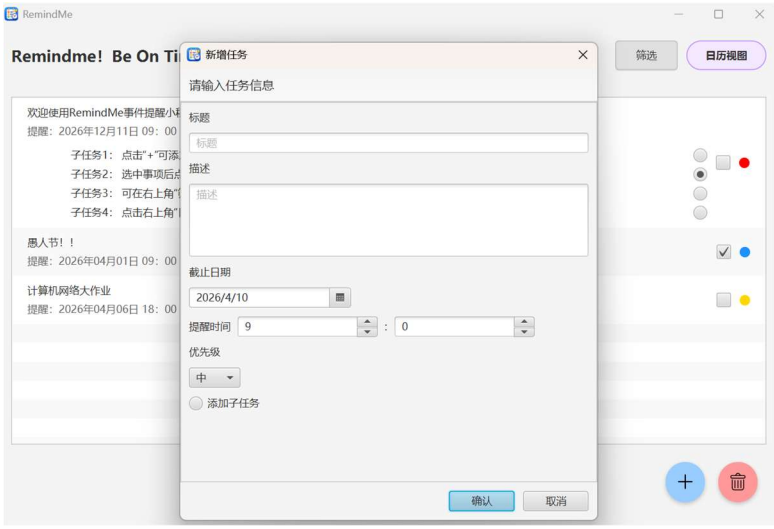
六、功能演示

1.启动提醒

每次运行程序时，系统会自动弹出对话框提醒逾期未完成项目。

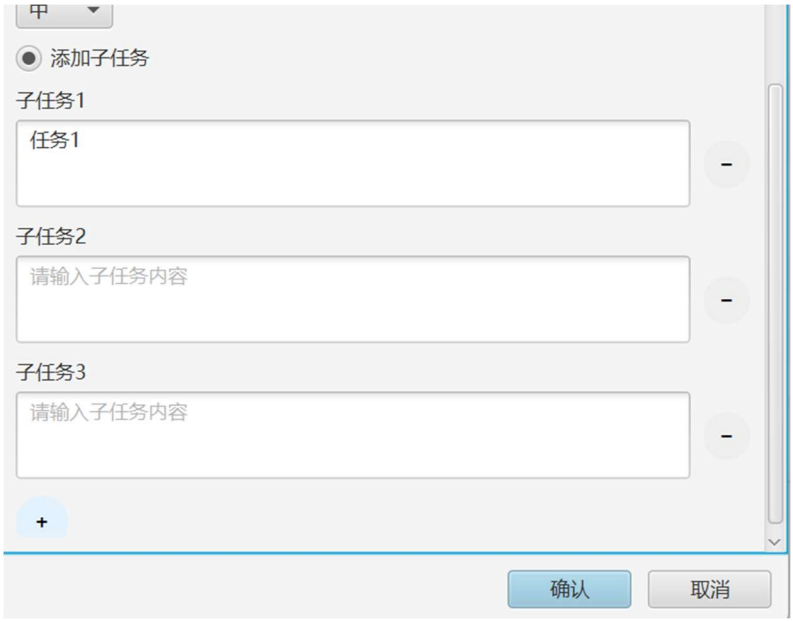
2.新增提醒事项

点击程序右下角蓝色“+”，弹出新增任务对话框。在对话框中输入标题、描述、提醒时间，优先级等。**注意：提醒事项必须含有标题，且不超过 50 字，描述内容不超过 300 字。**



可选中窗口下方“添加子任务按钮”进行子任务添加。点击下方蓝色“+”可继续添加

子任务，点击输入框右侧“-”可删除当前子任务。**注意：每个父级任务允许不多于 10 个子任务，每个子任务内容不得超过 100 字。**



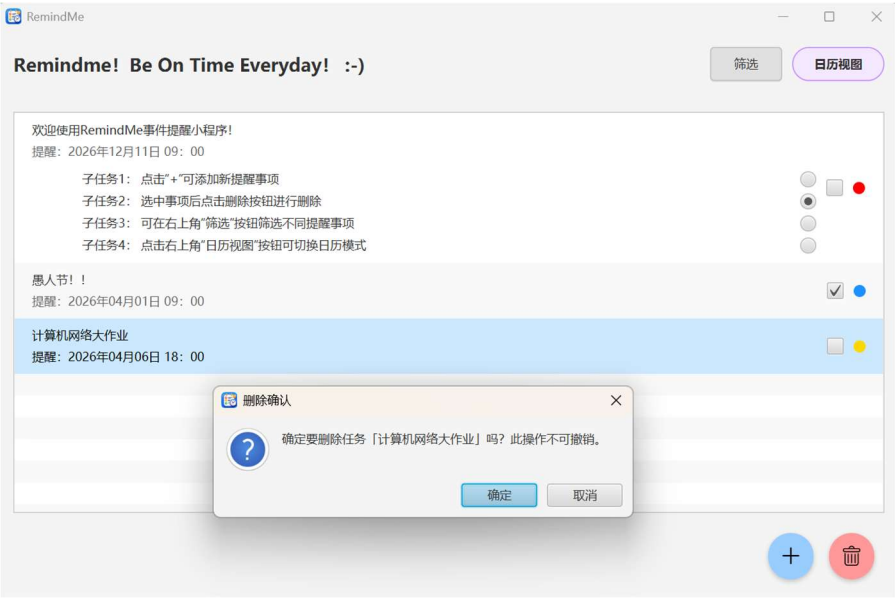
完成后上述操作，点击“确定”，即可完成提醒事项添加。

3.标记完成

对于单项事项，点击右侧方框，出现对勾即代表完成；对于父子任务事项，可通过点击子事项右侧圆点，完成某一子事项。完成所有子事项后父事项自动完成。或者直接点击父事项后的方框，点击确认后默认所有子事项都已经完成。

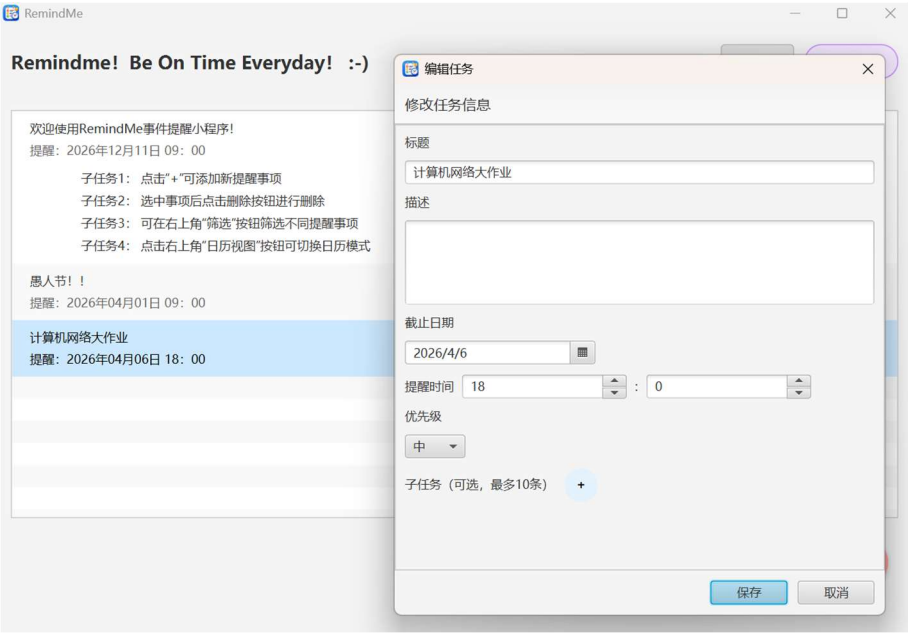
4.删除提醒事项

单击你想删除的任务，确定其被选中（蓝色背景），在弹出的对话框中选择“确定”即可永久删除此任务。**注意：此操作不可逆，务必慎重！**



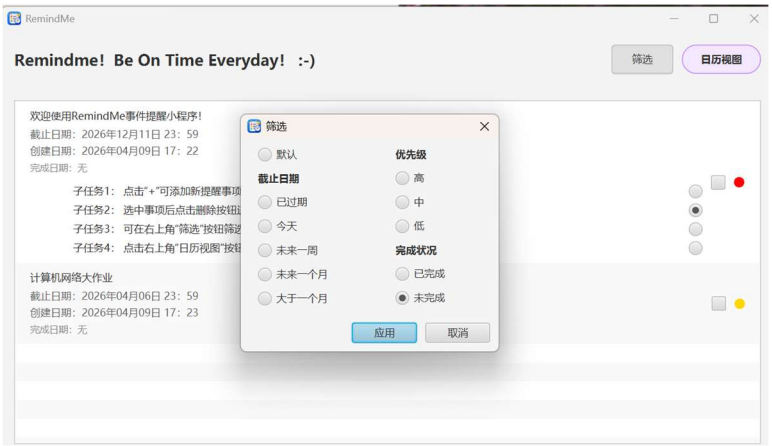
5.编辑提醒事项

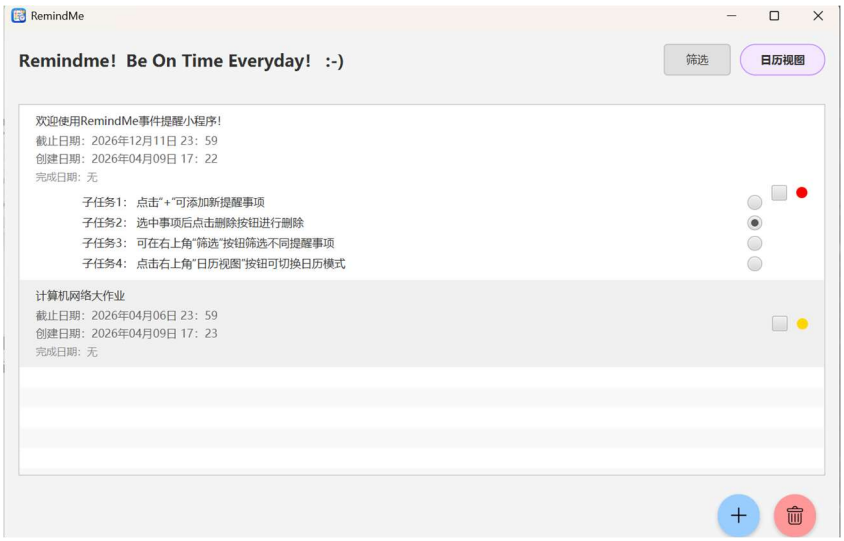
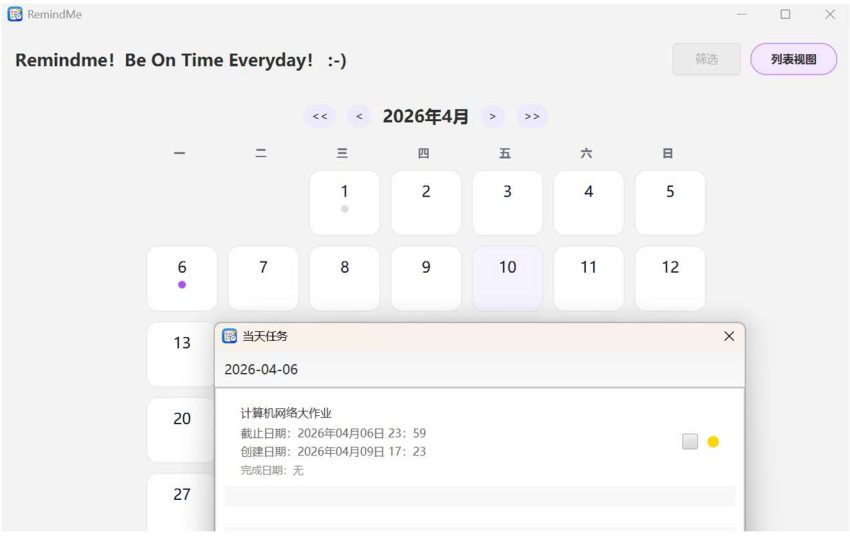
双击某一提醒事项即可在弹出的窗口中进行编辑，完成后点击"保存"按钮即可。



6.筛选提醒事项

点击界面右上角"筛选"按钮，选择你想要筛选的模式，点击"应用"即可。



7.视图切换

点击右上角"日历视图/列表视图"即可实现切换。在日历视图界面，点击某一个具体日期即可查看当日安排。在此界面仍然可以进行编辑，标记完成提醒事项。